

PIGEON PEA CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED PULSE CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Pigeon Pea / Red Gram / Tur / Togari / ತೋರಿ

Scientific Name: *Cajanus cajan* (L.) Millsp. (A premier legume and pulse crop grown across the drylands of Karnataka. Highly valued for its nitrogen-fixing capabilities, protein-rich seeds, and high drought resilience.)

Why Grow Pigeon Pea Right Now: Pigeon pea requires low initial inputs, acts as a soil rejuvenator by fixing nitrogen, and has a steady domestic market with high Minimum Support Price (MSP) backing. Ideal for crop rotation and dryland farming.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 50,000–₹ 60,000):** Achieved under semi-irrigated conditions in Kharif, using certified wilt/SMD-resistant seeds (like TS-3R or ICPL-87119), optimum spacing, micronutrient application, and proper pod borer control. Yields can reach 8–10 quintals per acre.
- Low-Input or Stress Case (Net Loss or small profit of ₹ -2,000 to ₹ 5,000):** Occurs during severe drought at flowering, poor soil drainage leading to Phytophthora blight, or high pod borer damage, reducing yields to under 2 quintals per acre.

Best Districts for Cultivation: Kalaburagi, Vijayapura, Raichur, Koppal, Yadgir, Bidar, Ballari, Belagavi, Dharwad, and Gadag. (Kalaburagi is the Togari bowl of Karnataka).

Planting Season: Kharif (June–July sowing) is the primary season. Sowing should ideally be completed within the first monsoon showers.

Crop Duration: 150 to 180 days (depending on variety).

Suitable for Beginners? Yes. Extremely resilient, requires minimal irrigation, and has very standard crop management practices.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained loams, sandy loams, or black cotton soils (regurs) are ideal. Pulse crops like pigeon pea are sensitive to water stagnation. Avoid clayey soils with poor drainage. Ideal soil pH range is 6.5 to 7.8.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart.

Land Preparation Steps

- Plough the field deeply in summer (20–25 cm depth) to destroy pests and soil pathogens, exposing them to sun.
- Apply 2–3 tonnes of well-decomposed farmyard manure (FYM) or compost per acre and mix it during final harrowing.
- Level the field thoroughly using a leveler to prevent water stagnation in low areas.
- Prepare shallow ridges and furrows at the recommended row spacing (90 or 120 cm) to ensure drainage.
- Incorporate 100 kg Neem Cake per acre to prevent soil-borne grubs and root diseases.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 4,000 per acre (includes deep summer ploughing, composting, and harrowing).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UAS laboratories, or local Department of Agriculture/Horticulture offices.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:** Since it is a legume, apply a small starter dose of Urea; the crop will later fix its own nitrogen.
 - Low Phosphorus:** Apply DAP or Single Super Phosphate (SSP) basally, as phosphorus is critical for root nodulation.
 - Low Potassium:** Apply MOP basally during sowing.
 - Acidic Soil (pH < 6.0):** Apply 200 kg of agricultural lime or dolomite per acre 15 days before sowing.
 - Alkaline Soil (pH > 7.8):** Apply 250 kg of gypsum per acre during final ploughing to improve drainage.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Varieties Suited to Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS	COST PER SEED (₹/KG)
TS-3R	UAS Raichur / RSK depots	150–160 Days	Wilt resistant, medium seeds, high yield, highly popular in North Karnataka	₹ 110
BRG-2	UAS Bengaluru / RSK	170–180 Days	Red seeded, high yield, drought tolerant, suitable for South Karnataka	₹ 115
BRG-5	UAS Bengaluru depots / RSK	165–175 Days	Wilt and SMD resistant, bold brown seeds, high yield	₹ 118
ICPL-87119 (Asha)	ICRISAT / Certified dealers	170–180 Days	Highly resistant to wilt and sterility mosaic disease (SMD), bold seeds	₹ 120
GRG-811	UAS Kalaburagi / UAS Raichur	155–165 Days	Wilt resistant, bold seeds, responsive to protective irrigation, high yield	₹ 116

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS	COST PER SEED (₹/KG)
GC-11	Certified dealers / UAS centers	150-160 Days	High yields, early-to-medium maturing, suitable for mixed cropping	₹ 110

Seed Treatment (Before Sowing)

Treat seeds with Carbendazim @ 2 g/kg or Trichoderma viride @ 4 g/kg seed to prevent dry root rot and wilt. After chemical treatment, inoculate seeds with Rhizobium and PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) cultures @ 20 g/kg seed using cooled rice starch slurry. Dry seeds in shade for 30 minutes before sowing.

Sowing Method & Spacing

Sow seeds at a spacing of 90 cm between rows and 30 cm between plants (for medium varieties like TS-3R) or 120 cm × 30 cm (for bold/long-duration varieties). Use a seed rate of 4 to 5 kg per acre. Sow at a depth of 5 cm. Perform gap filling within 10 days of germination.

Germination & Gap Filling

Seeds germinate in 5–7 days. Check the field at Day 10; sow new seeds in empty spots (gap filling) to ensure a uniform plant population. Thin out extra seedlings if there are more than 2 plants per hill.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Pigeon pea is primarily a rainfed crop with high drought tolerance. However, providing 1–2 protective irrigations during critical stages can double yields. Drip or sprinkler systems are highly recommended if water is limited.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Cracking	Soil surface dry with cracks; leaves wilt and roll during afternoon.	Provide protective irrigation (5 cm depth) or run sprinklers for 2 hours.
Optimum Moist	Soil is moist, soft; leaves are green and turgid.	No irrigation needed. Ensure soil aeration.
Waterlogged	Standing water in furrows. Leaves turn yellow and drop.	Drain excess water immediately. Waterlogging triggers Phytophthora blight.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Critical stages for water are: Flower initiation stage (60–70 days after sowing) and Pod filling stage (110–120 days after sowing). If dry weather prevails, apply protective irrigation during these stages. Avoid overwatering; keep the water limited to furrows.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Application: Since it is a legume, apply a low starter Nitrogen dose. Incorporate 10 kg Nitrogen, 20 kg Phosphorus, and 10 kg Potassium per acre basally during sowing. Incorporate 8 kg Sulphur per acre (through Gypsum or Bentonite Sulphur).

Fertilizer Schedule (per Acre)

STAGE	DAYS	FERTILIZER	RATE	PURPOSE
Basal	At sowing	FYM + DAP/SSP + MOP + Gypsum	2 tonnes FYM + 44 kg DAP (or 125 kg SSP) + 17 kg MOP + 40 kg Gypsum	Stimulates early root growth, sulfur supply, and nodule development.
Flower Initiation	60–70 days after sowing	Urea or NPK 19:19:19 (Foliar)	1% Urea spray (2 kg Urea in 200 L water)	Boosts canopy photosynthesis and flowering vigor.
Pod Development	110–120 days after sowing	NPK 19:19:19 + Boron (Foliar)	2 kg NPK + 200g Boron (Foliar spray in 200 L water)	Improves pod filling, grain size, and prevents pod shedding.

Organic Fertilizer & Biofertilizers

Apply 2 tonnes FYM or compost basally. Treat seeds with Rhizobium and PSB biofertilizers @ 200g each per acre seed. Apply Zinc Sulphate @ 5 kg/acre basally if soil test shows zinc deficiency. Foliar sprays of 1% NPK 19:19:19 during pod filling improve seed weight.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: First 60 days are critical as initial growth of pigeon pea is slow, allowing weeds to smother the crop and reduce yield by 40%.

Manual & Mechanical Control: Perform first hand weeding or hoeing at 20–25 days after sowing. Perform second weeding/inter-cultivation with bullock-drawn or mechanical blade hoes at 45 days. This also creates soil mulch to conserve water.

Chemical Control: Apply pre-emergence herbicide Pendimethalin 30% EC @ 1.0 L/acre in 200 L water onto moist soil within 3 days of sowing. For control of grassy weeds post-emergence, apply Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre at 15–20 days after sowing when weeds are in 2–3 leaf stage.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Pod Borer (*Helicoverpa armigera*)

Signs: Larvae feed on leaves and flowers. Later bore clean round holes into pods, keeping their body outside while feeding on seeds.

Control: Install 5 pheromone traps/acre; spray neem-based insecticide (NSKE 5%); spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre or Flubendiamide 39.35% SC @ 60 ml/acre. Waiting period: 15 days.

2. Pod Fly

Signs: Small maggots feed on seeds inside the pod. Seeds become shriveled, rotten, and show exit holes. No outer pod damage visible early.

Control: Spray Dimethoate 30% EC @ 300 ml/acre or Monocrotophos 36% SL @ 250 ml/acre during pod formation. Waiting period: 20 days.

3. Plume Moth

Signs: Green spiny larvae cut irregular holes into pods and feed on seeds. Webbing on flowers and pods.

Control: Spray Indoxacarb 14.5% SC @ 150 ml/acre or Emamectin Benzoate 5% SG @ 80 g/acre in 200 L water. Waiting period: 14 days.

4. Aphids

Signs: Sap-sucking aphids on shoots and pods. Sticky honeydew leading to black sooty mold.

Control: Spray Dimethoate 30% EC @ 250 ml/acre or Imidacloprid 17.8% SL @ 60 ml/acre. Waiting period: 15 days.

Major Diseases:

- **Fusarium Wilt:** Gradual yellowing and wilting of plants. Black band/streaks on wood under bark. Avoid waterlogging. Drench soil with Carbendazim @ 2 g/L; rotate crop with sorghum, pearl millet, or maize.
- **Sterility Mosaic Disease (SMD):** Transmitted by eriophyid mites. Bushy leaves, yellow mosaic patches, and complete failure to produce flowers. Control mites by spraying registered acaricides recommended by the Karnataka Department of Agriculture or Wettable Sulphur @ 3 g/L.
- **Phytophthora Blight:** Water-soaked lesions on stems, which girdle and break. Appears during waterlogging. Improve field drainage; spray Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.5 g/L.
- **Dry Root Rot:** Plants dry up suddenly. Roots turn black, bark peels easily. Seed treatment with Trichoderma viride is highly effective.
- **Leaf Spot:** Brown circular spots on leaves. Spray Mancozeb @ 2 g/L.

Safety Precautions: Wear protective gear during spraying. Avoid chemical drifts into water bodies. Dispose of empty containers safely by crushing and burying.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Month 1 (Day 1–30):** Sowing, germination, and crop establishment. Apply pre-emergence herbicide. Perform gap filling at Day 10.
- **Month 2 (Day 31–60):** Active vegetative growth. Perform hand weeding and inter-cultivation at Day 25 and 45. Monitor for SMD and dry root rot.
- **Month 3 (Day 61–90):** Branching and flower bud initiation. Apply protective irrigation if dry. Spray 1% Urea foliar spray.
- **Month 4 (Day 91–120):** Peak flowering and pod formation. Highly critical stage for pests. Inspect daily for Pod Borer and Plume Moth. Apply preventive sprays.
- **Month 5–6 (Day 121–160):** Pod development, seed filling, and maturity. Apply foliar spray of NPK 19:19:19 + Boron. Stop watering. Harvest when 80% pods turn brown.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:** Crop is ready when 75–80% of pods turn dry, brittle, and brown. Seeds produce a rattling sound inside pods.
- **Harvesting Method:** Cut the plants at the base using sickles. Bundle the harvested plants and stack them upright in the field for 2–3 days to sun-dry.
- **Yield Expectations (per Acre):**
 - *Average Rainfed Yield:* 5–6 quintals (500–600 kg).
 - *Best-Case Yield (Semi-irrigated/Good Management):* 8–10 quintals.
 - *Worst-Case Yield (Severe Wilt/SMD Attack):* Under 2 quintals.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Threshing & Cleaning:** Thresh dried bundles by beating with sticks or using mechanical pulse threshers. Winnow to remove chaff, dirt, and damaged seeds.
- **Drying & Moisture Level:** Sun-dry the threshed grains on tarpaulins for 3–4 days until the moisture content is reduced to **10% or below** for long-term seed storage, and **10–12%** for grain storage, to prevent storage weevil attacks.
- **Grading & Packing:** Remove broken or diseased seeds. Grade seeds by size and color. Pack in clean, dry gunny bags or HDPE bags of 50 kg capacity.
- **Storage & Shelf Life:** Store bags in dry, well-ventilated godowns on wooden pallets. Clean and disinfect storage structures before storage. Use approved grain-storage insecticides only as per label recommendations. Grains store well for 1 year if moisture is maintained.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Key Mandis in Karnataka:** Kalaburagi APMC (major pulse trading hub in India), Yadgir APMC, Bidar APMC, and Raichur APMC.
- **Direct Sale to Dal Mills:** Sell directly to local pulse processing industries (dal mills) in Kalaburagi for higher margins.
- **Government MSP Procurement:** Procurement through NAFED and designated Karnataka procurement agencies at the declared Minimum Support Price (MSP).
- **Storage Strategy:** Store pulses in licensed warehouses, obtain warehouse receipts for credit, and sell during off-season (April-May) when market prices peak.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seeds & Treatment	5 kg certified seeds @ ₹ 115/kg + biofertilizers	₹ 700
Land Preparation	Tractor ploughing, harrowing, and leveling	₹ 4,000
Sowing & Fertilizing Labor	Manual sowing or seed drill labor	₹ 1,500
Chemical Fertilizers	Urea, DAP, MOP, and Gypsum	₹ 2,500
Weed Control & Herbicide	Pre-emergence herbicide + inter-cultivation labor	₹ 2,500
Plant Protection Chemicals	Pod borer, mite, and wilt fungicides/insecticides	₹ 2,000
Harvesting & Bundling	Sickle cutting, bundle stacking labor	₹ 1,800
Threshing & Bagging	Thresher hire, winnowing, and bagging labor	₹ 1,000
Transport to Mandi	Tempo hire to APMC yard	₹ 500
TOTAL COST	—	₹ 16,000

**Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and market prices.*

Economic Projections (Based on Average Market Price/MSP of ₹ 7,550 per Quintal)

- **Expected Yield:** 6 quintals per acre.
- **Gross Income:** 6 quintals x ₹ 7,550/quintal = ₹ 45,300.
- **Net Profit:** ₹ 45,300 - ₹ 16,000 = **₹ 29,300 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 2.12 quintals per acre (yield required to cover the ₹ 16,000 cost).
- **Return on Investment (ROI) over the crop duration (approx. 160 days):** 183.1%.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing seeds too deep:** Sowing deeper than 5 cm. This results in poor seedling emergence and patchy crop stand.
2. **Delayed Pod Borer Spray:** Waiting for pod damage before spraying. Once larvae enter the pods, contact insecticides are ineffective.
3. **Neglecting Seed Treatment:** Skipping Carbendazim and Rhizobium inoculation, leading to high wilt rate and poor nitrogen fixation.
4. **Poor Drainage:** Allowing water to stagnant in flat fields. Waterlogging triggers Phytophthora Blight and root rot, killing plants.
5. **Improper Grain Drying:** Storing harvested Pigeon Pea with moisture above 14%, leading to storage weevil (*Callosobruchus*) attacks and mold.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why does my pigeon pea crop have yellow leaves and bushy branches with no flowers?**
Answer: This is Sterility Mosaic Disease (SMD), transmitted by microscopic mites. Control the mites by spraying Dicofol @ 2 ml/L or Wettable Sulphur @ 3 g/L. Plant resistant varieties like BRG-5.
2. **What is the best variety to prevent Fusarium Wilt in Kalaburagi?**
Answer: TS-3R and ICPL-87119 (Asha) are highly recommended wilt-resistant varieties developed for Northern Karnataka dry belts.
3. **Is seed inoculation with Rhizobium mandatory?**
Answer: Highly recommended, as Rhizobium bacteria form root nodules that fix atmospheric nitrogen, reducing the need for costly Urea application by up to 50%.
4. **What causes round clean holes in my pigeon pea pods?**
Answer: This is damage by the Pod Borer (*Helicoverpa armigera*) larva. Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.4 ml/L or Flubendiamide @ 0.3 ml/L.
5. **How do I prevent dry root rot in pigeon pea?**
Answer: Apply seed treatment with *Trichoderma viride* @ 4 g/kg seed and avoid water stagnation. Add organic manure basally to improve soil health.
6. **Can I grow pigeon pea as an intercrop?**
Answer: Yes, it is commonly grown as an intercrop with finger millet (ragi), sorghum, pearl millet, or groundnut in a 1:4 or 1:2 row ratio.
7. **What causes sudden plant death after heavy rains during Kharif?**
Answer: This is Phytophthora Blight, triggered by water stagnation. Ensure proper drainage channels and spray Metalaxyl + Mancozeb (2.5 g/L).

8. Why do the seeds inside mature pods look shriveled with small holes?

Answer: This is caused by the Pod Fly larva. Spray Dimethoate 30% EC (1.5 ml/L) at the pod initiation stage.

9. What is the best moisture level for storing Togari seeds?

Answer: Sun-dry Togari grains until the moisture falls below 10–12%. This prevents storage weevils and fungal mold.

10. Is there government procurement for Togari?

Answer: Yes, the Government of Karnataka sets up procurement centers under NAFED to purchase Togari directly from registered farmers at MSP.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT**1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**

Benefits: Annual income support of ₹ 6,000 paid in three installments directly to farmers' bank accounts.

2. PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):

Benefits: Subsidies for farm ponds, pipelines, and sprinklers for protective pulse irrigation. Subsidy varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

3. RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) Pulse Development:

Benefits: Special financial support for certified seeds distribution, block demonstrations, and pest control machinery. Subsidy varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

4. PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) Crop Insurance:

Benefits: Low-premium crop insurance covering drought, mid-season adversity, and post-harvest losses for Togari growers.

5. MSP Procurement Centers:

Benefits: Assured price procurement by state agencies. Registration is done through the FRUITS portal.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur & UAS Dharwad. Package of Practices for Pulse Crops: Pigeon Pea.
2. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur. Pulses Production Technologies and Disease Control.
3. Karnataka State Department of Agriculture (KSDA). Crop Statistics, Subsidies, and MSP Procurement Guidelines.
4. Krishi Vigyan Kendras (KVKs) in Kalaburagi and Bidar. Regional crop advisories and wilt management.

ತೋಗರಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ತೋಗರಿ / ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಂ / ತುರ್

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: *Cajanus cajan* (L.) Millsp. (ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ ನಿರೋಧಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.)

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ತೋಗರಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ತೋಗರಿಯು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ (MSP) ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 50,000 ರಿಂದ ₹ 60,000):** ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (TS-3R ಅಥವಾ ICPL-87119), ಸೂಕ್ತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ, ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ₹ -2,000 ರಿಂದ ₹ 5,000):** ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ತಗುಲಿದಾಗ, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಫೈಟೋಪೂರಾ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಳುವರಿ 2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ವಿಜಯಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಗದಗ. (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ತೋಗರಿಯ ಕಣಜವಾಗಿದೆ).

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ) ಪ್ರಮುಖ ಹಂಗಾಮು. ಮೊದಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 150 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು (ತಳಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ).

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ತೋಗರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಆಳವಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ತೋಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ತೋಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ತಗ್ಗು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.5 ರಿಂದ 7.8 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಂಪೆ ಒಡೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 2-3 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮರದ ಹಲಗೆ ಬಳಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
- ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ (90 ಅಥವಾ 120 ಸೆಂ.ಮೀ) ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
- ಬೇರು ಹುಳು ಹಾಗೂ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಕರೆಗೆ 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 4,000 (ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ತೋಗರಿಯು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ Urea ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ DAP ಅಥವಾ SSP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ MOP ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 200 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 250 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹/ಕೆಜಿ)
TS-3R	ಯುಎಎಸ್ ರಾಯಚೂರು / RSK ಕೇಂದ್ರಗಳು	150-160 ದಿನಗಳು	ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳುಗಳು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ	₹ 110
BRG-2	ಯುಎಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು / RSK	170-180 ದಿನಗಳು	ಕೆಂಪು ಕಾಳುಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ	₹ 115
BRG-5	ಯುಎಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು / RSK ಕೇಂದ್ರಗಳು	165-175 ದಿನಗಳು	ಸೊರಗು ಮತ್ತು ಬಂಜಿತನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ, ದೊಡ್ಡ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು	₹ 118

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹/ಕೆಜಿ)
ICPL-87119 (Asha)	ಇಕ್ರಿಸಾಟ್ / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	170-180 ದಿನಗಳು	ಸೊರಗು ಮತ್ತು ಬಂಜಿತನ ರೋಗಕ್ಕೆ (SMD) ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿ	₹ 120
GRG-811	ಯುವಎಸ್ ಕಲಬುರಗಿ / ಯುವಎಸ್ ರಾಯಚೂರು	155-165 ದಿನಗಳು	ಸೊರಗು ನಿರೋಧಕ, ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ	₹ 116
GC-11	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು / UAS ಕೇಂದ್ರಗಳು	150-160 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ ತಳಿ, ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ	₹ 110

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim ಅಥವಾ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ರೋಗನಾಶಕ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತಲಾ 200 ಗ್ರಾಂ Rhizobium ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ ಗಂಜಿ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜಗಳನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 90 ಸಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 30 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ (TS-3R ನಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ) ಅಥವಾ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 120 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ 5 ಸಂ.ಮೀ ಇರಲಿ. ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು 5-7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತಿದ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ (ವಿರಳೀಕರಣ).

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ತೋಗರಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಇಳುವರಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿದ್ದಾಗ ಹನಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೊಲದ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಬಿರುಕು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.	ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ (5 ಸಂ.ಮೀ. ಆಳ) ನೀಡಿ ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ನಡೆಸಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಹದವಾಗಿ ತೇವವಾಗಿದೆ, ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.	ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡಲು ಬಿಡಿ.
ಜಾಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.	ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಫೈಟೋಫ್ತೋರಾ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ತೋಗರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ: ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 60-70 ದಿನಗಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 110-120 ದಿನಗಳಿಗೆ). ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಹರಿಸುವಾಗ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ: ತೋಗರಿಯು ದ್ವಿಧಳ ಧಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸಾಕು. ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 20 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕವನ್ನು (Sulphur) Gypsum ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ	ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ	FYM + DAP/SSP + MOP + Gypsum	2 ಟನ್ FYM + 44 ಕೆಜಿ DAP (ಅಥವಾ 125 ಕೆಜಿ SSP) + 17 ಕೆಜಿ MOP + 40 ಕೆಜಿ Gypsum	ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೇರು ಗಂಟುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ಪೂರೈಕೆಗೆ.
ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ	ಬಿತ್ತಿದ 60-70 ದಿನಗಳಿಗೆ	Urea (ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ)	ಶೇ. 1 Urea ಸಿಂಪಡಣೆ (2 ಕೆಜಿ Urea ಅನ್ನು 200 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ)	ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವ್ಯತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ	ಬಿತ್ತಿದ 110-120 ದಿನಗಳಿಗೆ	NPK 19:19:19 + Boron (ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ)	2 ಕೆಜಿ NPK + 200 ಗ್ರಾಂ Boron (200 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ)	ಕಾಳುಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ 2 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ Rhizobium ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜಿಂಕ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿ. ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 1 ಕರಗುವ NPK 19:19:19 ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಳಿನ ತೊಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 60 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋಗರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಡಕುಂಟೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತಿದ 20-25 ದಿನಗಳಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳಬೇಕು. ಬಿತ್ತಿದ 45 ದಿನಗಳಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಎಡಕುಂಟೆ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಜಾಲಿತ ಕಳೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಳುವ ಮೂಡಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ (ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ) ಕಳೆನಾಶಕವಾದ Pendimethalin 30% EC ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಿತ್ತಿದ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆಗಳು 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ Imazethapyr 10% SL ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Gram Pod Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ; ಶೇ. 5 ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಕಪಾಯ (NSKE) ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Flubendiamide 39.35% SC ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

2. ಕಾಯಿ ನೋಣ (Pod Fly)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕಾಯಿಯ ಒಳಗಿದ್ದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಳುಗಳು ಹುಗ್ಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಟಾವಿನ ತನಕ ಕಾಯಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ Dimethoate 30% EC ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Monocrotophos 36% SL ಎಕರೆಗೆ 250 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 20 ದಿನ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

3. ಪಕ್ಕಾ ಪತಂಗ (Plume Moth)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಸಿರು ಮರಿಹುಳುಗಳು ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಲರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಕಿರಿದಾದ ಸುರಂಗ ಕೊರೆದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Indoxacarb 14.5% SC ಎಕರೆಗೆ 150 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Emamectin Benzoate 5% SG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 14 ದಿನ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

4. ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphids)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡದ ಚಿರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಸೊರಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Dimethoate 30% EC ಎಕರೆಗೆ 250 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Imidacloprid 17.8% SL ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- Fusarium ಸೊರಗು ರೋಗ (Wilt):** ಗಿಡಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಂಡದ ಒಳಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ Carbendazim @ 2g/L ಸುರಿಯಿರಿ; ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸರದಿ ಮಾಡಿ.
- ಬಂಜಿತನ ಮೂಸಾಯಿಕ್ ರೋಗ (Sterility Mosaic Disease - SMD):** ನುಸಿಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಪೊದೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನುಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಂದಾಯಿತ ನುಸಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ Wettable Sulphur @ 3g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ. BRG-5 ನಂತಹ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಫೈಟೋಪ್ತೂರಾ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ:** ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಜಲಾವೃತ ಕಪ್ಪು ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಕಾಂಡಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ; Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.5 g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ:** ಗಿಡಗಳು ದಿಢೀರನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಗಟೆ ಸುಲಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ Trichoderma viride ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
- ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಗಿನ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb @ 2 g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಮುಖವಾಡ ಹಾಗೂ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಖಾಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ತಿಂಗಳು 1 (ದಿನ 1-30):** ಬಿತ್ತನೆ, ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ. ಮೊಳಕೆ ಮುನ್ನ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
- ತಿಂಗಳು 2 (ದಿನ 31-60):** ಕವಲುಗಳು ಒಡೆಯುವ ಹಂತ. ಬಿತ್ತಿದ 25 ಮತ್ತು 45ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತು ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಸೊರಗು ರೋಗ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
- ತಿಂಗಳು 3 (ದಿನ 61-90):** ಹೂ ಮೊಗ್ಗು ಬಿಡುವ ಹಂತ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪೂರಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಿ. ಶೇ. 1 Urea ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ತಿಂಗಳು 4 (ದಿನ 91-120):** ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಪತಂಗದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಲಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
- ತಿಂಗಳು 5-6 (ದಿನ 121-160):** ಕಾಯಿ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ ಹಂತ. NPK 19:19:19 + Boron ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಕೊಯ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಶೇ. 75-80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರೆ ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನ:** ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಂತುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಣಗಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿಡಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**

- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 5-6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (500-600 ಕೆಜಿ).
- ನೀರಾವರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ಬರ / ಸೂರಗು ರೋಗ ಬಂದಾಗ): 2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- **ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ:** ಒಣಗಿದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಡಿದು ಅಥವಾ ಕಾಳು ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ (Thresher) ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ. ತೂರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಸ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟ:** ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ತೊಗರಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ತಾರ್ಪಲಿನ್ ಹರಡಿ 3-4 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ. ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ **ಶೇ. 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ** ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ **ಶೇ. 10-12** ಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೂಗಿ ಹುಳು ಬೀಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
- **ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್:** ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಪೀಡಿತ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ 50 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿ:** ಚೀಲಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ, ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಿ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ 1 ವರ್ಷ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC):** ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ (ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಗರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), ಯಾದಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಬೀದರ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ.
- **ದಾಲ್ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ:** ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ (Dal Mills) ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಖರೀದಿ:** ಸರ್ಕಾರದ ನೋಂದಾಯಿತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ (MSP) ತೊಗರಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಂತ್ರ:** ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ	5 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ @ ₹ 115/ಕೆಜಿ + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ	₹ 700
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ	ಬೇಸಿಗೆ ಉಳುಮೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಲಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು	₹ 4,000
ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ	ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಉಳುಮೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 1,500
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea, DAP, MOP ಮತ್ತು Gypsum	₹ 2,500
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕ	Pendimethalin ಕಳೆನಾಶಕ ಮತ್ತು 25ನೇ ದಿನದ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಕೂಲಿ	₹ 2,500
ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ, ನುಸಿ ಮತ್ತು ಸೂರಗು ರೋಗದ ಔಷಧಿಗಳು	₹ 2,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಕಂತು ಕಟ್ಟುವ ಕೂಲಿ	ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಣಗಿಸಲು ಕಟ್ಟುವ ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ	₹ 1,800
ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ	ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ಖರೀದಿ	₹ 1,000
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 16,000

*ಸೂಚನೆ: ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಅಂದಾಜು ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ, ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ₹ 7,550 ರಂತೆ)

- **ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 7,550/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ = ₹ 45,300.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 45,300 - ₹ 16,000 = ₹ 29,300 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 2.12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI) ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 160 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ):** ಶೇ. 183.1.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು:** 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. **ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಳಂಬ:** ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ತನಕ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸದೆ ಕಾಯುವುದು. ಹುಳುಗಳು ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
3. **ಬೀಜೋಪಚಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು:** Carbendazim ಮತ್ತು Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಬಿಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸೂರಗು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫೋರಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4. **ಅಸಮರ್ಪಕ ಬಿಸಿಕಾಲು ವರ್ವಹಣೆ:** ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಗದ್ದೆಯ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದು. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಫೈಟೋಪ್ಯೂರಾ ಮತ್ತು ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗಗಳು ತಕ್ಷಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತವೆ.
5. **ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವುದು:** ತೋಗರಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಶೇ. 14 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗಲೇ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು. ಇದು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೂಗಿ ಹುಳು (Callosobruchus) ಮತ್ತು ಬೂಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ನನ್ನ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ನುಸಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಬಂಜೆತನ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ರೋಗ (SMD). ನುಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು Dicofol (2 ml/L) ಅಥವಾ Wettable Sulphur (3 g/L) ಸಿಂಪಡಿಸಿ. BRG-5 ನಂತರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ.
2. **ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂರಗು ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ತೋಗರಿ ತಳಿ ಸೂಕ್ತ?**
ಉತ್ತರ: TS-3R ಮತ್ತು ICPL-87119 (Asha) ತಳಿಗಳು ಸೂರಗು ರೋಗ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು ಒಣ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
3. **ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಉಪಚಾರ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, Rhizobium ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ Urea ರಸಗೊಬ್ಬರದ ವೆಚ್ಚ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
4. **ತೋಗರಿ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ, ಯಾವ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಹಾನಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.4 ml/L ಅಥವಾ Flubendiamide @ 0.3 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
5. **ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ *Trichoderma viride* @ 4 g/kg ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ.
6. **ತೋಗರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು?**
ಉತ್ತರ: ತೋಗರಿಯನ್ನು ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1:4 ಅಥವಾ 1:2 ಸಾಲುಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
7. **ಮಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ಒಣಗಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ, ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಫೈಟೋಪ್ಯೂರಾ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿದು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು Metalaxyl + Mancozeb (2.5 g/L) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
8. **ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋಗರಿ ಕಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಯಿ ನೋಣದ ಬಾಧೆ. ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ Dimethoate 30% EC (1.5 ml/L) ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
9. **ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೋಗರಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ತೋಗರಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೇ. 10-12 ರೊಳಗೆ ತಂದ ನಂತರವೇ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
10. **ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಮೀಪದ ತೋಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. **ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ (PM-KISAN):**
ನೆರವು: ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. **ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):**
ನೆರವು: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಬೆಳೆಕಾಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:**
ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತೋಗರಿ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. **ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY) ಬೆಳೆ ವಿಮೆ:**
ನೆರವು: ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
5. **ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು:**
ನೆರವು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೇಮಕಿತ ಖರೀದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ NAFED ಮೂಲಕ ನೇರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು ರೈತರು ಕೆ-ಕಿಸಾನ್ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು (REFERENCES)

1. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS) ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯುಎಎಸ್ ಧಾರವಾಡ. ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕೈವಿಡಿ: ತೋಗರಿ ಬೇಸಾಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.
2. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಬೆಳೆಕಾಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIPR), ಕಾನ್ಪುರ. ತೋಗರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (KSDA). ಬೆಳೆ ವರದಿಗಳು, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK) ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳು.